

Kaip mąsto olimpiadininkas?

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Svarbiausia mintis

Sprendžiant olimpiadinį uždavinį vyksta du skirtingi dalykai:

sprendimo paieška ir sprendimo įrodymas.

Ieškant sprendimo visiškai normalu:

- bandyti mažus atvejus;
- skaičiuoti konkrečius pavyzdžius;
- piešti brėžinius;
- spėti dėsninę sąsają;
- bandyti kelias skirtingas idėjas;
- klysti ir pradėti iš naujo.

Tačiau galutinis sprendimas turi atsakyti į kitą klausimą:

„Kodėl tai **būtinai** yra tiesa?“

Todėl labai svarbu atskirti:

„Atrodo, kad taip yra“

nuo

„Taip turi būti, nes ...“.

Galutinis užrašytas sprendimas gali atrodyti visai kitaip negu kelias, kuriuo jį atradote. Tai yra normalu. Kad tai pamatytumėte, palyginkite, kaip atrodo tas pats uždavinys juodraštyje ir švarraštyje.

Pavyzdys: *Irodykite, kad su visais sveikaisiais n , skaičius $n^2 + n$ yra lyginis.*
Juodraštyje (sprendimo paieška):

- Jei $n = 1$, tai $1^2 + 1 = 2$ (lyginis).
- Jei $n = 2$, tai $2^2 + 2 = 6$ (lyginis).
- Jei $n = 3$, tai $3^2 + 3 = 12$ (lyginis).

- Aha! Jei n nelyginis, n^2 nelyginis, o nelyginis + nelyginis = lyginis.
- Jei n lyginis, tai lyginis + lyginis = lyginis. Viskas aišku!

Švarraštyje (olimpiados darbe):

Išskaidome reiškinių dauginamaisiais: $n^2 + n = n(n + 1)$. Kadangi n ir $n + 1$ yra du iš eilės einantys sveikieji skaičiai, lygiai vienas iš jų privalo būti lyginis. Lyginio ir bet kokio sveikąjo skaičiaus sandauga visada yra lyginis skaičius, todėl $n(n + 1)$ yra lyginis visiems sveikiesiems n . $\square$

§2 Kaip pradėti galvoti apie olimpiadinį uždavinį?

Įprastame mokykliniame uždavinyje dažnai iš anksto aišku, kokį metodą reikia taikyti. Olimpiadiniame uždavinyje svarbi sprendimo dalis yra **pačiam atpažinti idėją**. Todėl pirmasis klausimas neturėtų būti

„Kokią formulę čia reikia panaudoti?“

Geriau klausti:

„Ką galiu išvesti iš to, kas duota?“

Sprendžiant verta sau užduoti tokius klausimus:

- Kas tiksliai yra duota?
- Ką tiksliai reikia įrodyti arba rasti?
- Ar galiu sąlygą užrašyti kita forma?
- Kas nutinka mažais arba paprastais atvejais?
- Ar objektus galima suskirstyti į kelis atvejus?
- Kas būtų, jeigu teiginys būtų neteisingas?
- Ko pakaktų, kad daugiau tai, ką reikia įrodyti?

§3 Eksperimentas padeda atrasti, bet neįrodo

Mažų atvejų tikrinimas yra labai geras įprotis. Jis gali padėti pastebėti dėsningumą arba atspėti atsakymą. Tačiau keli pavyzdžiai dar nėra įrodymas. Pavyzdžiui, reikšiny

$$n^2 + n + 41$$

yra pirminis, kai

$$n = 0, 1, 2, \dots, 39.$$

Po tiek daug pavyzdžių labai lengva patikėti, kad jis visada pirminis. Tačiau, kai $n = 40$,

$$40^2 + 40 + 41 = 1681 = 41^2,$$

todėl gautas skaičius jau nėra pirminis. Taigi eksperimentavimas turi labai svarbią paskirtį:

pavyzdžiai padeda atrasti, ką verta bandyti įrodyti.

Bet pats įrodymas turi paaiškinti, **kodėl** teiginys galioja visais reikalingais atvejais.

§4 Pavyzdys nėra įrodymas

Tarkime, norime parodyti, kad dviejų nelyginių sveikųjų skaičių suma yra lyginė. Galime patikrinti:

$$3 + 5 = 8, \quad 7 + 11 = 18, \quad 101 + 203 = 304.$$

Visais trimis atvejais teiginys teisingas. Tačiau sveikųjų skaičių yra be galo daug, todėl šie pavyzdžiai dar neįrodo bendro teiginio. Norėdami įrodyti jį visiems nelyginiams skaičiams, naudojame bendrą nelyginio sveikojo skaičiaus formą

$$2k + 1,$$

kur $k \in \mathbb{Z}$.

Pavyzdys 4.1

Įrodykite, kad dviejų nelyginių sveikųjų skaičių suma yra lyginė.

Prieš skaitydami sprendimą, pabandykite jį užrašyti patys.

Sprendimas

Tegul

$$a = 2m + 1, \quad b = 2n + 1,$$

kur $m, n \in \mathbb{Z}$. Tuomet

$$a + b = (2m + 1) + (2n + 1) = 2(m + n + 1).$$

Kadangi $m + n + 1$ yra sveikasis skaičius, tai $a + b$ dalijasi iš 2. Vadinasi, $a + b$ yra lyginis. $\square$

Svarbiausia čia ne pats skaičiavimas. Svarbiausia buvo pereiti nuo kelių konkrečių pavyzdžių prie **bendro argumento**.

§5 Teiginio kryptis

Daugelis matematinių teiginių turi formą

$$A \implies B.$$

Tai reiškia: jeigu A yra tiesa, tai turi būti tiesa ir B . Labai svarbu nepamiršti, kad iš

$$A \implies B$$

nebūtinai seka

$$B \implies A.$$

Pavyzdžiui,

$$6 \mid n \implies 3 \mid n$$

yra teisingas teiginys. Tačiau atvirkštinis teiginys

$$3 \mid n \implies 6 \mid n$$

yra klaidingas: užtenka paimti $n = 9$.

Olimpiadoje galima parašyti daug teisingų formulų ir vis tiek neįrodyti to, ko buvo prašoma, jeigu įrodoma ne ta implikacijos kryptis.

§6 Kontrapozicija

Kartais teiginį

$$A \implies B$$

patogiau įrodyti parodant lygiavertį teiginį

$$\neg B \implies \neg A.$$

Tai vadinama **kontrapozicija**. Kodėl tai veikia? Nes teiginys „jeigu A , tai B “ yra tas pats, kas „jeigu B neįvyksta, tai A neįvyksta“. Kitaip tariant, jei kažkas nesilaiko B , tai automatiškai nereiškia, kad A buvo teisinga. Pavyzdžiui, paprastas sakinytis:

Jeigu lietus lyja, tai gatvė yra šlapia.

yra ekvivalentus su:

Jeigu gatvė nėra šlapia, tai lietus nelyja.

Abu sakiniai reiškia tą patį. Todėl kartais lengviau įrodyti neigiamą versiją, nei pačią originalią formulę. Štai kodėl olimpiadoje dažnai apsuka teiginį: užuot bandę tiesiogiai parodyti, kad iš A seka B , jie įrodo, kad iš $\neg B$ seka $\neg A$. Tai dažnai suveda problemą prie paprastesnių ar labiau matomų atvejų.

Pavyzdys 6.1

Įrodykite: jei n^2 yra lyginis, tai n yra lyginis.

Sprendimas

Įrodysime kontrapoziciją: jeigu n yra nelyginis, tai n^2 yra nelyginis. Tegul

$$n = 2k + 1,$$

kur $k \in \mathbb{Z}$. Tuomet

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1.$$

Taigi n^2 yra nelyginis. Vadinasi,

$$n^2 \text{ lyginis} \implies n \text{ lyginis.} \square$$

Apie kontrapoziciją verta pagalvoti tada, kai sunku tiesiogiai įrodyti $A \implies B$, tačiau lengva suprasti, kas nutiktų, jeigu B būtų netiesa.

§7 Įrodymas prieštarą

Dar vienas svarbus metodas yra **įrodymas prieštarą**. Jo idėja:

1. Tarkime, kad norimas teiginys yra neteisingas.
2. Logiškai tęskime šią prielaidą.
3. Parodykime, kad gauname neįmanomą rezultatą.
4. Vadinasi, pradinė prielaida buvo klaidinga.

Pavyzdys 7.1

Irodykite, kad nėra didžiausio sveikųjų skaičių.

Sprendimas

Tarkime priešingai: egzistuoja didžiausias sveikasis skaičius N . Tačiau skaičius

$$N + 1$$

taip pat yra sveikasis ir

$$N + 1 > N.$$

Tai prieštarauja prielaidai, kad N yra didžiausias sveikasis skaičius. Vadinasi, didžiausio sveikųjų skaičių nėra. $\square$

§8 Kontrapavyzdys

Norint įrodyti teiginį, kuris turi galioti **visiems** objektams, reikia bendro argumento. Tačiau norint parodyti, kad toks teiginys yra neteisingas, pakanka rasti **vieną** atvejį, kuriam jis negalioja. Toks atvejis vadinamas **kontrapavyzdžiu**.

Pavyzdys 8.1

Ar teisingas teiginys:

„Jeigu ab yra lyginis, tai a ir b yra lyginiai“?

Sprendimas Ne. Paimkime

$$a = 2, \quad b = 3.$$

Tuomet

$$ab = 6$$

yra lyginis, tačiau $b = 3$ yra nelyginis.

Taigi radome kontrapavyzdį, todėl teiginys neteisingas. $\square$

Svarbu:

- keli teisingi pavyzdžiai dar neįrodo bendro teiginio;
- vienas kontrapavyzdys jau paneigia bendrą teiginį.

§9 „Raskite visus“ reiškia daugiau negu „raskite kelis“

Jeigu uždavinys prašo **rasti visus** skaičius, poras ar kitus objektus, reikia atlikti tris darbus:

1. rasti galimus kandidatus;
2. įrodyti, kad kitų kandidatų nėra;
3. patikrinti, kad rasti kandidatai iš tikrųjų tenkina pradinę sąlygą.

Pavyzdys 9.1

Raskite visus sveikuosius skaičius n , kuriems trupmenos

$$\frac{n^2 + 3n + 1}{n + 1}$$

reikšmė yra sveikasis skaičius.

Sprendimas

Pirmiausia pastebime, kad $n \neq -1$. Pertvarkome skaitiklį:

$$n^2 + 3n + 1 = (n + 1)(n + 2) - 1.$$

Todėl

$$\frac{n^2 + 3n + 1}{n + 1} = n + 2 - \frac{1}{n + 1}.$$

Kadangi $n + 2$ yra sveikasis skaičius, visa išraiška bus sveikasis skaičius tada ir tik tada, kai

$$\frac{1}{n + 1}$$

yra sveikasis skaičius. Tai įmanoma tik tada, kai

$$n + 1 = 1 \quad \text{arba} \quad n + 1 = -1.$$

Taigi

$$n = 0 \quad \text{arba} \quad n = -2.$$

Būtinai patikriname gautus kandidatus pradinėje sąlygoje:

- Kai $n = 0$: $\frac{0^2 + 3 \cdot 0 + 1}{0 + 1} = \frac{1}{1} = 1$ (sveikasis skaičius, tinka).
- Kai $n = -2$: $\frac{(-2)^2 + 3(-2) + 1}{-2 + 1} = \frac{4 - 6 + 1}{-1} = \frac{-1}{-1} = 1$ (sveikasis skaičius, tinka).

Atsakymas: $n = -2, 0$.

□

§10 Pertvarkykite sąlygą

Olimpiadiniame uždavinyje informacija dažnai pateikta ne ta forma, kuri patogiausia sprendimui. Todėl verta klausti:

„Ar galiu tą pačią sąlygą užrašyti naudingesniu būdu?“

Dažnai padeda:

- išskaidymas dauginamaisiais;
- bendro daugiklio iškėlimas;
- skirtumo kvadratų formulė;
- tinkamo skaičiaus pridėjimas arba atėmimas;
- visų narių perkėlimas į vieną pusę.

Pavyzdys 10.1

Raskite visas sveikųjų skaičių poras (x, y) , tenkinančias

$$x + y = xy.$$

Sprendimas Perkeliame narius:

$$xy - x - y = 0.$$

Pridedame 1:

$$xy - x - y + 1 = 1.$$

Gauname

$$(x - 1)(y - 1) = 1.$$

Kadangi x ir y yra sveikieji, turime tik du atvejus:

$$x - 1 = 1, \quad y - 1 = 1,$$

arba

$$x - 1 = -1, \quad y - 1 = -1.$$

Todėl

$$(x, y) = (2, 2) \quad \text{arba} \quad (x, y) = (0, 0).$$

Patikriname: $2 + 2 = 2 \cdot 2$ (tinka), $0 + 0 = 0 \cdot 0$ (tinka).

Atsakymas: $(0; 0)$ ir $(2; 2)$.

□

§11 Trys dažni spąstai**§11.1 „Patikrinau daug pavyzdžių“**

Tai gali būti puikus būdas **atspėti** atsakymą, bet neįrodo, kad jis visada teisingas.

§11.2 „Akivaizdu, kad tai geriausias pasirinkimas“

Maksimumo arba minimumo uždavinyje neužtenka parodyti vieną gerą konstrukciją. Reikia dar įrodyti, kad geresnė neįmanoma.

§11.3 „Uždavinys to klausia, vadinasi taip ir yra“

Uždavinio formuluotė nėra papildoma sąlyga. Jeigu uždavinys prašo rasti tam tikrą santykį ar kampą, negalima tiesiog manyti, kad jis nekinta. Tai reikia įrodyti.

§12 Ką daryti, kai nežinote, nuo ko pradėti?

Užstrigti olimpiadiniame uždavinyje yra normalu. Tikslas nėra visada iš karto pamatyti sprendimą. Tikslas — mokėti ieškoti.

Pabandykite eiti tokia tvarka:

1. **Tiksliai suformuluokite tikslą.** Ką turite įrodyti arba rasti?
2. **Išrašykite, ką žinote.** Kokias išvadas iš karto duoda sąlyga?

3. **Patikrinkite mažus atvejus.** Jie gali padėti pastebėti dėsningumą, bet nepamirškite, kad tai dar nėra įrodymas.
4. **Ieškokite struktūros.** Lyginumas, dalumas, faktorizavimas, simetrija, vienodi reiškiniai, keli galimi atvejai.
5. **Pabandykite sąlygą perrašyti.** Kartais viena tinkama transformacija atskleidžia visą uždavinį.
6. **Pagalvokite nuo galo.** Ko pakaktų, kad galėtumėte padaryti norimą išvadą?
7. **Jeigu vis dar nežinote, užrašykite bent vieną naują teisingą išvadą.** Nauja išvada dažnai tampa kitu žingsniu.

§13 Kaip turi atrodyti geras olimpiadinis sprendimas?

Geras sprendimas turi būti ne tik teisingas, bet ir logiškai pilnas.

Prieš baigdami uždavinį patikrinkite:

- Ar aišku, ką reiškia visi mano kintamieji?
- Ar įrodžiau būtent tą teiginį, kurio buvo prašoma?
- Ar kiekviena svarbi išvada yra pagrįsta?
- Ar nepakeičiau įrodymo kelių pavyzdžių patikrinimu?
- Jei reikėjo rasti visus sprendinius, ar įrodžiau, kad kitų nėra?
- Jei ieškojau maksimumo ar minimumo, ar įrodžiau optimalumą?
- Ar patikrinau rastus kandidatus pradinėje sąlygoje?

Olimpiadoje vertinama ne tai, ką sprendėjas turėjo galvoje, o tai, ką jis sugebėjo pagrįsti ir užrašyti.

§14 Uždaviniai savarankiškam sprendimui

Pirmuose uždaviniuose svarbu ne tik gauti atsakymą, bet ir pastebėti, **ko trūksta argumentui**. Vėliau pereisime prie savarankiškų įrodymų.

§14.1 A lygis. Ar tai tikrai įrodymas?

1. Mokinys nori įrodyti, kad $n(n+1)$ yra lyginis kiekvienam sveikajam n . Jis patikrina $n = 1, 2, 3, 4, 5$ ir visais atvejais gauna lyginį skaičių. Ar tai įrodymas? Jei ne, parašykite pilną įrodymą.

2. Reikia įrodyti teiginį:

$$6 \mid n \implies 3 \mid n.$$

Mokinys užrašo: „Jeigu $3 \mid n$, tai $n = 3k$. Todėl n dalijasi iš 3.“ Paaiškinkite, kodėl šis argumentas neįrodo prašomo teiginio, ir parašykite teisingą įrodymą.

3. Mokinys teigia:

$$\text{Jeigu } a^2 \text{ dalijasi iš } 4, \text{ tai } a \text{ dalijasi iš } 4.$$

Raskite kontrapavyzdį. Tada suformuluokite panašų teisingą teiginį.

4. Uždavinyje reikia rasti visus sveikuosius x , kuriems

$$x^2 = 9.$$

Mokinys parašo: „Tinka $x = 3$ ir $x = -3$.“ Ko trūksta, kad sprendimas būtų pilnas?

5. Mokinys nori rasti didžiausią sandaugą xy , kai x ir y yra teigiami realieji skaičiai ir

$$x + y = 10.$$

Jis parašo: „Akivaizdu, kad geriausia imti $x = y = 5$, todėl maksimumas yra 25.“
Kokia svarbiausia loginė spraga šiame argumente?

§14.2 B lygis. Pirmieji pilni įrodymai

6. Įrodykite, kad lyginio ir nelyginio sveikųjų skaičių suma yra nelyginė.
7. Įrodykite, kad dviejų nelyginių sveikųjų skaičių sandauga yra nelyginė.
8. Įrodykite: jeigu $a + b$ yra nelyginis, tai vienas iš skaičių a, b yra lyginis, o kitas — nelyginis.
9. Įrodykite: jeigu n^3 yra lyginis, tai n yra lyginis.
10. Įrodykite, kad trijų iš eilės einančių sveikųjų skaičių suma dalijasi iš 3.
11. Įrodykite, kad tarp bet kurių trijų sveikųjų skaičių yra bent du vienodo lyginumo.

§14.3 C lygis. Raskite visus ir pertvarkykite

12. Raskite visus sveikuosius skaičius n , kuriems

$$n - 2 \mid n^2 - 5n + 8.$$

13. Raskite visus sveikuosius skaičius n , kuriems

$$n + 2 \mid n^2 + n + 1.$$

14. Raskite visas teigiamųjų sveikųjų skaičių poras (x, y) , tenkinančias

$$xy = x + y + 2.$$

15. Raskite visas teigiamųjų sveikųjų skaičių poras (x, y) , tenkinančias

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{3}.$$

16. Raskite visas sveikųjų skaičių poras (x, y) , tenkinančias

$$x^2 - y^2 = 15.$$

Įrodykite, kad radote visas poras.

§14.4 D lygis. Pirmasis olimpiadinis iššūkis

17. Įrodykite, kad keturių iš eilės einančių sveikųjų skaičių sandauga dalijasi iš 24.

18. Tegu a ir b yra sveikieji skaičiai. Įrodykite, kad jeigu

$$a + b$$

ir

$$ab$$

yra lyginiai, tai a ir b abu yra lyginiai.

19. Įrodykite, kad lygtis

$$x^2 - y^2 = 2$$

neturi sveikųjų sprendinių. (*Užuomina: išskaidykite kairę pusę dauginamaisiais ir pagalvokite apie $(x - y)$ bei $(x + y)$ lyginumą. Kas nutinka, kai lygtį sprendžiame prieštaros būdu?*)

20. Tarp bet kurių penkių sveikųjų skaičių įrodykite, kad yra du tokie, kurių skirtumas dalijasi iš 4.

§15 Po treniruotės

Atsakykite į klausimus:

1. Kuris uždavinys buvo sunkiausias?
2. Kuriame uždavinyje ilgiausiai nežinojote, nuo ko pradėti?
3. Kuriame uždavinyje pavyzdžiai padėjo atspėti idėją?
4. Kuriame uždavinyje reikėjo įrodyti, kad kitų galimybių nėra?
5. Kurį uždavinį po savaitės verta išspręsti dar kartą be pagalbos?

Olimpiadininko taisyklė

Jeigu nežinote viso sprendimo, tai dar nereiškia, kad nieko negalite padaryti. Pabandykite:

surasti bent vieną naują teisingą išvadą iš to, kas duota.

Būtent iš tokių mažų žingsnių dažniausiai ir gimsta visas sprendimas.